جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱ ⴼⴰⵙ
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES

كلية العلوم ظهر المهراز فاس
ⵜⴰⵖⵢⴻⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴻⴷⵔⵔⴰⵣ ⵎⵣⵔⴰⵔ ⴼⴰⵙ
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ FES

UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ

Département de Biologie

Module «Croissance et Développement des Plantes»

Semestre 5



Manuel des Travaux Pratiques

Année Universitaire : 2025 – 2026

Dr. S. LOUAHLIA

INDICATIONS PRATIQUES



Il est vivement recommandé à chaque étudiant de porter une blouse blanche, de respecter les consignes de sécurité et les Bons Pratiques de Laboratoire « BPL » et de ne pas manger ou fumer dans le laboratoire.

- **ORGANISATION PRELIMINAIRE :**

Les étudiants sont répartis en groupes de travail. Une liste est établi en début de semestre de façon à ce chaque groupe connaissent son programme de travail qu'il doit préparer à l'avance.

- **LES SEANCES DES TRAVAUX PRATIQUES** :

Les travaux pratiques de la physiologie végétale sont répartis en séances de 2 heures. Pour chaque manipulation, la séance débute par une discussion générale portant sur le sujet et les objectifs du travail expérimental. Elle est dirigée par l'assistant responsable qui pourra par la même occasion apprécier la préparation de chaque étudiant.

- **RAPPORT OU COMPTE RENDU :**

Chaque groupe de travail doit fournir un rapport de travail contenant les résultats obtenus et les réponses aux questions de compréhension. Pour chaque manipulation, une fiche rapport est fournie aux étudiants. Elle doit être rendue impérativement à l'assistant responsable en fin de séance.

Par ailleurs, il est recommandé à chaque étudiant d'établir **un cahier technique ou un journal de laboratoire** qui rassemble toutes les techniques utilisées, les schémas, les photos et les explications qui correspondantes.

- **MATERIEL :**

Sur chaque plan de travail, les étudiants trouveront la verrerie, les solutions et produits chimiques nécessaires au bon déroulement de la manipulation. Chaque groupe est responsable du matériel qui lui est fourni en début de chaque séance.

Chaque étudiant doit être muni d'une gomme, une paire de ciseau, une paire de pine fine, de quoi écrire sur papier et sur la verrerie (gros marqueur feutre, noir ou bleu).

Module « Croissance et Développement des Plantes »/ Semestre 5

TRAVAUX PRATIQUES

Processus d'acquisition du carbone pour élaboration de biomasse : La photosynthèse

Après la germination de la graine, la petite plantule constituée d'une radicule et du coléoptile (ou hypocotyle) entre dans un processus de production de biomasse et une augmentation irréversible de la taille. Ce processus est la croissance, il est le résultat dans un premier temps de la mobilisation des réserves à partir des cotylédons qui permet la mise en place des premières vraies feuilles vertes. Ces dernières constituent à maturité le site principal de la photosynthèse qui permet à la plante de fabriquer de la biomasse à partir de molécules de CO_2, d'H_2O et de sels minéraux nouvellement absorbés. L'absorption de CO_2 entre dans un processus d'échange gazeux à travers les stomates qui implique aussi la libération d'oxygène et de la vapeur d'eau. La fixation du CO_2 en molécules organiques nécessite l'action de la lumière et l'énergie produite par la photosynthèse.

A- CARACTERISATION DES ECHANGES GAZEUX DE LA PHOTOSYNTHESE

a- Mise en évidence du point de compensation :

Pour les végétaux verts, c'est l'énergie lumineuse reçue par la plante qui détermine l'intensité de la photosynthèse.

A l'obscurité la plante respire et ne photosynthétise pas : elle rejette du CO_2

Si l'éclairement augmente, la photosynthèse devient plus importante et son intensité dépasse la respiration : elle devient donc apparente et il y a absorption de CO_2. (la quantité de CO2 absorbé par la photosynthèse est supérieure à la quantité de CO_2 produite par la respiration).

Pour une certaine intensité lumineuse, la quantité de CO_2 absorbé par la photosynthèse est équivalente à la quantité de CO_2 produit par la respiration : c'est le point de compensation.

Pour mettre en évidence le point de compensation, on utilise un indicateur de pH très sensible : le rouge de Crésol. La teinte de cet indicateur est orange pour une teneur moyenne (celle de l'air) en CO_2. Elle vire au jaune si le CO_2 est en excès, au rouge si son taux s'abaisse.

En effet, selon la teneur du milieu en CO_2, le pH du milieu varie suivant la relation d'équilibre :

$$CO_2 + H2O \longleftrightarrow CO_3H^+ + H^+$$

Expérience :

- Préparer **2 grands tubes à essais avec bouchons métalliques** et de la même taille.
- Placer une petite quantité d'algue dans 1 tube à essai et remplir avec du réactif coloré, le rouge de crésol.

- Dans le deuxième tube mettez uniquement du réactif (Pas de plantes dans ces tubes), il servira de témoin de coloration.
- **Disposer les 2 tubes** (un tube témoin et un tube contenant l'algue) **sur un des portoirs** placés à différentes distances de la source lumineuse.
- Recouvrir l'ensemble du dispositif pour éviter que le rayonnement naturel interfère avec la source lumineuse.
- Après 2 heures environ, observer les résultats et interpréter.
- noter la valeur de l'éclairement (distance de la source lumineuse) qui correspond au point de compensation.

b- Absorption de CO_2

On utilise une algue verte photosynthétique (Spirogyra) qui assimile facilement le gaz carbonique en présence de lumière pour produire les matériaux carbonés nécessaires à la formation de biomasse et à sa croissance. Le gaz carbonique est fourni par la solution des bicarbonates. Ces derniers se trouvent transformés en carbonates suivant la réaction suivante.



$$2KHCO_3 \longleftrightarrow K2CO_3 + CO_2 + H_2O$$

A la lumière, au fur et à mesure que la plante absorbe le CO_2, la solution de bicarbonate de potassium s'enrichit en carbonates et s'appauvrit en bicarbonate. La solution, initialement acide, devient par conséquent de plus en plus basique. Le pH augmente et l'alcalinisation de la solution que nous allons suivre nous permettra de mettre en évidence l'absorption du CO_2 par l'algue verte.

Manipulation :



Répondre aux questions :

Q1- Calculer la quantité de poudre de KHCO3 vous devez solubiliser dans un litre d'eau distillée pour préparer une solution de $KHCO_3$ à 0.1% (w/v) ?
Q2- Déterminer la concentration molaire de cette solution en $KHCO_3$?
Q3- Quel est le volume à prélever de cette solution pour préparer un litre d'une solution de $KHCO_3$ à 0.02% (w/v) ?
K : ?? g/mol ; H : ?? g/mol ; C: ?? g/mol; O: ?? g/mol

Expérience **:**

- Prendre un morceau du matériel végétal d'environ 0,3 à 0,5 g (algue verte) et placer l'échantillon au fond dans un tube à essai en verre.

- Remplir le tube à essai aux moins aux trois quart avec la solution de bicarbonate de potassium à 0.02%.
- Ajouter 3 à 4 gouttes de phénolphtaléine ; la solution doit être incolore car légèrement acide.
- Dans un deuxième tube à essai, mettre les mêmes produits de bicarbonate de potassium et de phénolphtaléine.
- Placer les 2 tubes dans un portoir devant une source de lumière en ayant interposé un écran thermique entre le portoir des tubes et la source lumineuse (fiole de roux remplie d'eau de robinet fraîche pour éviter l'échauffement de la solution).
- Laisser au moins une heure et observer de temps en temps.
- Que remarquez-vous ? conclure ?



c- Dégagement d'oxygène :

La production d'oxygène par photosynthèse est mise en évidence par un indicateur coloré, le bleu d'indigo. Celui-ci est de couleur bleu quand il est oxydé et il est incolore quand il est réduit. La méthode expérimentale consiste à fournir au végétal cet indicateur à l'état réduit incolore. Le dégagement d'oxygène par photosynthèse oxydera le bleu indigo qui retrouvera sa coloration bleue. L'apparition de la coloration bleue est un indice du dégagement d'oxygène au cours de la photosynthèse.

Expérience :

- Remplir un autre tube à essai jusqu'à 1 à 2 mm du bout avec une solution de bleu indigo
- Transvaser la solution du bleu d'indigo du tube dans un bécher ou une fiole conique propre.
- Ajouter goutte à goutte la solution d'hydrosulfite de sodium dans le bécher contenant la solution du bleu indigo, jusqu'à ce que la solution devienne incolore. Agiter le contenu de ce bécher après addition de chaque goutte d'hydrosulfite.

Il ne faut pas verser l'hydrosulfite en excès. Arrêter à la dernière goutte qui rend la solution incolore.

- Prendre un morceau du matériel végétal d'environ 0,3 à 0,5 g et placer le dans un tube à essai.
- Transvaser la solution incolore dans le tube contenant l'algue verte et remplir complétement le tube jusqu'au bout.
- Humidifier un bouchon pour tube à essai avec de l'eau et disposer le bouchon sur le tube pour faire déborder le trop plein du liquide afin d'éliminer les bulles d'air.

- Placer le tube sur le portoir devant la source de lumière et observer au bout d'une heure.
- Conclure ?

B- PRESENCE D'UNE SUBSTANCE INHIBITRICE DANS LE MILIEU

Les inhibiteurs de la photosynthèse tels que le Cyanure de Potassium, l'Ethyluréthane ou le Dichlorométhylurée sont capable de boquer le transport des électrons et par conséquent ils empêchent la fixation du CO_2 et la synthèse d'ATP par photophosphorylation. La croissance des végétaux est par conséquent inhibée en présence de ces molécules dont certaines sont utilisées comme herbicides.

Expérience :

- Prendre un morceau du matériel végétal d'environ 0,3 à 0,5 g et placer le dans un tube à essai en verre.
- Remplir le tube à essai aux moins aux trois quart avec la solution de bicarbonate de potassium à 0.02%. Ajouter 5 gouttes de cyanure de Potassium (KCN)
- Ajouter 3 à 4 gouttes de phénolphtaléine ; la solution doit être incolore car légèrement acide.
- Placer les 2 tubes dans un portoir devant une source de lumière en ayant interposé un écran thermique entre le portoir des tubes et la source lumineuse (fiole de roux remplie d'eau de robinet fraîche pour éviter l'échauffement de la solution).
- Laisser au moins une heure et observer de temps en temps.
- Que remarquez-vous ? conclure ?

Q4 - Parmi les tubes que vous avez préparés pour les expériences du CO2 et de l'oxygène, lequel choisiriez-vous pour servir de témoin dans l'expérience de mise en évidence de l'action inhibitrice du KCN ?

D- Extraction, séparation et dosage des chlorophylles

1. Extraction des différents pigments photosynthétiques

Mener l'extraction rapidement et conserver les extraits au froid et à l'abri de la lumière (papier aluminium) afin de minimiser les risques de dégradation des pigments.

- Envelopper le tube avec bouchon par du papier aluminium et garder le dans la glace.
- Prélever précisément 4 limbes foliaires (0.3 g) de feuilles vertes (Matière fraîche, MF).
- Couper le matériel végétal en petits fragments et placer l'ensemble dans un mortier.
- Ajouter 2 ml d'éthanol puis une pincée de sable fin et broyer avec le pilon jusqu'à obtenir un mélange homogène.
- Ajouter 2 mL d'éthanol et broyer de nouveau soigneusement.
- Laisser décanter quelques minutes (10min).

- Filtrer le broyat obtenu sur du coton (placé dans un entonnoir) préalablement humidifié avec de l'eau.
- Récupérer le filtrat dans un erlen enveloppé de papier aluminium
- Ajuster le volume final de l'extrait à 10 ml avec de l'éthanol, à l'aide d'une éprouvette graduée.
- Transvaser l'extrait dans un tube à essai en verre avec bouchon enveloppé de papier aluminium.
- L'extrait de chlorophylle doit être maintenu au froid dans la glace et à l'abri de la lumière jusqu'au dosage.

2. Dosage des pigments totaux :

2.1 Rappel

La lumière blanche est composée de différentes radiations visibles dont la longueur d'onde varie de 400 nm (violet) à 750-800 nm (rouge foncé). Une substance colorée absorbe préférentiellement certaines radiations de la lumière blanche. Cette propriété lui donne sa couleur. Si cette substance est un photorécepteur, les radiations absorbées peuvent être celles qui agissent sur lui et entraînent une photo-réaction.

2.2 Protocole

- Allumer le spectrophotomètre 5 à 10 minutes avant les prises des mesures.
- Régler la longueur d'onde sur 645 nm
- Placer une cuve de spectrophotométrie, qui contient le solvant d'extraction (éthanol), dans le faisceau et régler le zéro de l'appareil (à chaque changement de la longueur d'onde).
- Remplacer cette cuve par une autre qui est emplie au 2/3 par l'extrait pigmentaire et lire l'absorbance (A) ;
- Recommencer les opérations successivement à 663nm (régler le zéro de l'appareil pour chaque longueur d'onde utilisée).

2.3 Interprétations des résultats

L'objectif est de doser par spectrophotomètre d'absorption, les chlorophylles a et b ainsi que les caroténoïdes présents dans l'extrait. Les formules ci-dessous permettent de calculer les concentrations en pigments :

$$\text{Chlorophylle a (mg/L)} = 12.7\ A663 - 2.69\ A645$$

$$\text{Chlorophylle b (mg/L)} = 22.9\ A645 - 4.86\ A663$$

A663 : Absorbance de l'extrait à 663 nm ; A645 : Absorbance de l'extrait à 645 nm

Q5- Pourquoi est-il nécessaire de travail au froid et à l'abri de la lumière quand on extrait la chlorophylle ?

Q6- Déterminer la teneur des feuilles en chlorophylles a et b exprimée en µg/g de MF ?

3. Chromatographie sur couche mince (CCM)

3.1 Principe :

La chromatographie sur couche mince permet une séparation des pigments dans un but d'analyse.
La phase fixe est composée d'une couche solide sur laquelle est déposé un gel de silice servant de support et la phase liquide est constituée d'un éluant qui sépare les différents pigments.
Plusieurs gouttes de solution de chlorophylle sont déposées sur la phase fixe à l'aide d'un capillaire pour former une tâche. La plaque de silice est mise en contact avec la phase liquide qui va migrer et entrainer les pigments de la chlorophylle par capillarité.
Une fois que la migration est terminée, on obtient plusieurs tâches colorées sur la plaque de silice correspondantes aux différents composants de la chlorophylle.
L'extraction de la chlorophylle des végétaux permet d'obtenir une solution chlorophyllienne qui va servir à réaliser la suite des manipulations du protocole. Les feuilles de la plante sont mises en contact avec de l'éthanol absolu qui va les léser mécaniquement et va détruire les membranes des cellules dans le but d'en extraire les organites (les lipides et les lipoprotéines sont solubles dans l'éthanol). Le broyat ainsi obtenu est filtré et la chlorophylle est extraite grâce au dichlorométhane, solvant d'extraction. Après une seconde filtration, le filtrat est chauffé afin de garder uniquement les pigments de la chlorophylle.

3.2 Protocole

- Peser 10g de feuilles d'épinard dans un bécher et les hacher grossièrement à l'aide d'une paire de ciseaux. Placer les feuilles hachées dans un mortier, et les broyer avec du sable de fontainebleaux et 10ml d'éthanol absolu.
- Filtrer le broyat dans un Erlenmeyer à l'aide d'un coton cardé.
- Récupérer la pulpe dans le coton cardé et la placer dans un bécher. Ajouter 12ml de dichlorométhane et agiter pendant deux minutes.
- Filtrer à nouveau le mélange de la même manière que précédemment et récupérer le filtrat.
- Séparer le filtrat en deux : l'un servira à la Chromatographie sur Couche Mince.

• Découper une bande de plaque de silice d'environ 15 cm de long et 2 cm de large.
• Tracer une croix à 1 cm du fond de la bande, ceci est le repère pour placer la tâche de chlorophylle.
• Déposer une goutte de chlorophylle extraite sur la croix et attendre que ça sèche. Répéter cette opération 6 fois afin que la tâche verte soit bien visible.
• Mettre la bande de plaque de silice et la faire tremper dans l'éluant sans toucher la tâche.
• Couvrir l'éprouvette et la mettre à l'obscurité.
• Faire migrer pendant 1 heure.

